

git 클라이언트 설치

학습목표

Windows git CLI 도구를 설치하자

목차

1. 배경 지식	2
1) 소스코드 버전 관리, 형상 관리	2
2) git 클라이언트	2
3) 줄바꿈 문자	2
4) git 과 줄바꿈 문자	3
2. git 클라이언트 설치	4
1) 다운로드	4
2) 설치	4
3) git 사용자 등록	12
4) bash 명령	13
5) 파일 경로명 (file path)	14

1. 배경 지식

1) 소스코드 버전 관리, 형상 관리

git은 소스코드 버전 관리 도구이고, 소스코드 형상 관리 도구이다.
(깃이 아니고, 깃 이라고 발음해야 한다)

소스코드 버전 관리와 소스코드 형상 관리는 비슷한 개념이다.
버전 관리보다 형상 관리가 좀 더 큰 개념이다.
즉 형상 관리 개념에 버전 관리가 포함된다.

소스코드 버전 관리 도구는, 클라이언트와 서버로 구성된다.
개발PC에 git 클라이언트가 설치되어야 한다.
소스코드 변경 내역이 git 서버에 저장된다.

git 서버를 따로 구축할 수도 있지만, 보통 github 사이트의 서버를 이용한다.

2) git 클라이언트

개발 PC에 git 클라이언트가 설치되어야 한다.
Windows용 git 클라이언트에는,
기본 유닉스 명령 실행 파일도 포함되어 있어서, 유닉스 명령 공부를 시작하기에 좋다.

3) 줄바꿈 문자

텍스트 파일을 입력할 때,
키보드의 탭(tab) 키를 누르면, 탭 문자가 텍스트 파일에 입력되고,
엔터 키를 누르면, 줄바꿈 문자가 텍스트 파일에 입력된다.

키보드로 입력한 문자가 컴퓨터 내부에 저장될 때, 2진수 숫자로 저장된다.

A 문자의 아스키 코드(ASCII code)는 65 이다.
탭(tab) 문자의 아스키 코드는 9 이다.
공백(space) 문자의 아스키 코드는 32 이다.

Unix 줄바꿈 문자

Unix 운영체제의 텍스트 파일에서, 줄바꿈 문자의 아스키 코드는 10 이다.
이 문자의 이름은 LF (Line Feed)

디스크에 저장된 Unix 텍스트 파일의 줄바꿈 위치에,
아스키 코드 10 문자가 들어있다.

Windows 줄바꿈 문자

Windows 운영체제의 텍스트 파일에서 줄바꿈 문자는, 문자 두 개로 구성된다.
아스키 코드 13, 10 두 문자가 한 쌍으로 줄바꿈 문자 역할을 한다.
13 문자 이름은 CR (Carrage Return)
10 문자 이름은 LF (Line Feed)

디스크에 저장된 Windows 텍스트 파일의 줄바꿈 위치에,
아스키 코드 13, 10 두 문자가 들어있다.

기능이 좋은 텍스트 에디터는, Unix 줄바꿈 문자와 Windows 줄바꿈 문자를 다 인식하지만,
기능이 좋지 않은 텍스트 에디터는 (예: Windows 메모장) 그렇지 않다.

그래서 Unix 운영체제에서 작성한 텍스트 파일을 Windows 메모장에서 열면,
줄바꿈이 되지 않고 전부 다 한 줄로 보이고, 줄바꿈 위치에 이상한 문자가 보인다.

Mac 줄바꿈 문자

Mac 운영체제의 텍스트 파일에서, 줄바꿈 문자의 아스키 코드는 13 이다.

4) git과 줄바꿈 문자

프로젝트 팀원들의 운영체제가 동일하지 않다면, 소스코드를 공유할 때 줄바꿈 문자를 신경써야 한다.
git 클라이언트를 설치할 때, 아래 항목 중의 하나를 선택해야 한다.

Checkout Windows-style, commit unix-style endings

git 저장소에서 소스코드를 꺼낼 때, Windows 줄바꿈 문자로 변환하고,
git 저장소에서 소스코드를 저장할 때, Unix 줄바꿈 문자로 변환해서 저장한다.

Checkout as-is, commit unix-style endings

git 저장소에서 소스코드를 꺼낼 때, 줄바꿈 문자를 변환하지 않고 원본 그대로 꺼낸다.
git 저장소에서 소스코드를 저장할 때, Unix 줄바꿈 문자로 변환해서 저장한다.

Checkout as-is, commit as-is

git 저장소에서 소스코드를 꺼낼 때, 줄바꿈 문자를 변환하지 않고 원본 그대로 꺼낸다.
git 저장소에서 소스코드를 저장할 때, 줄바꿈 문자를 변환하지 않고 원본 그대로 저장한다.

git 저장소에 저장할 때 Unix 줄바꿈 문자로 변환해서 저장하는 것이 관례이다.
그리고 대부분의 개발 도구는 Unix 줄바꿈 문자를 잘 인식한다.
따라서 Checkout as-is, commit unix-style endings 항목을 선택하는 것이 적당하다.

2. git 클라이언트 설치

1) 다운로드

웹사이트 주소는 다음과 같다.

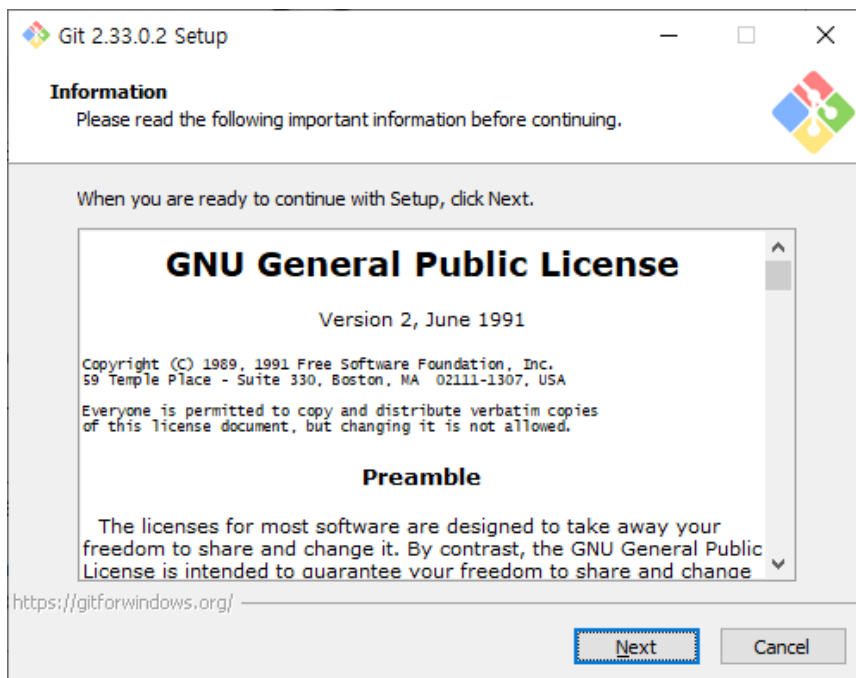
<https://git-scm.com/download/>

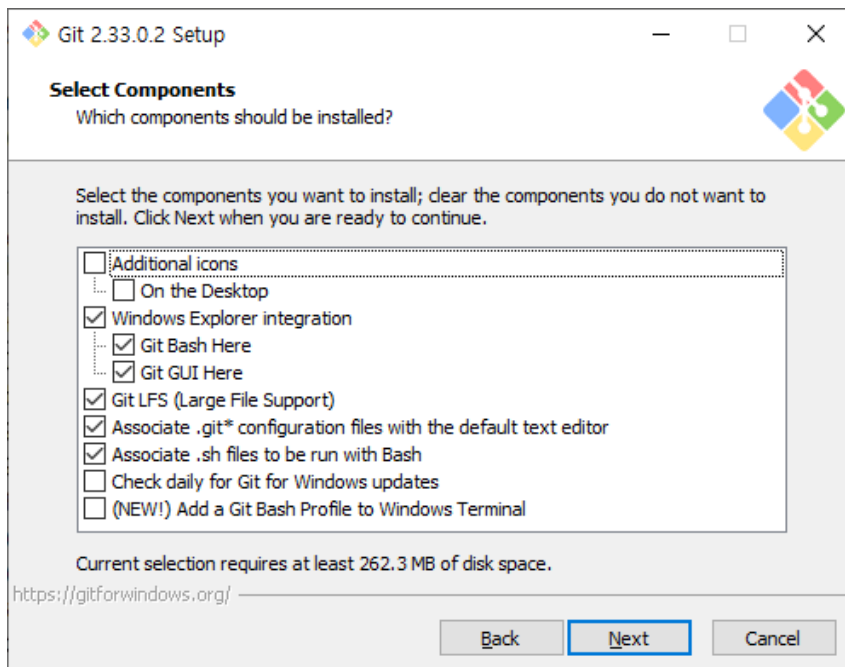
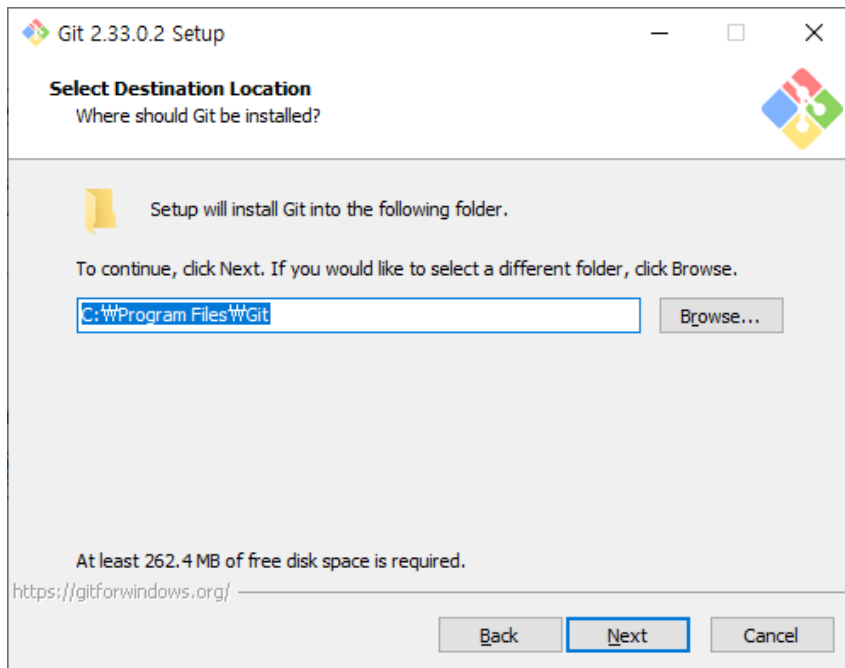


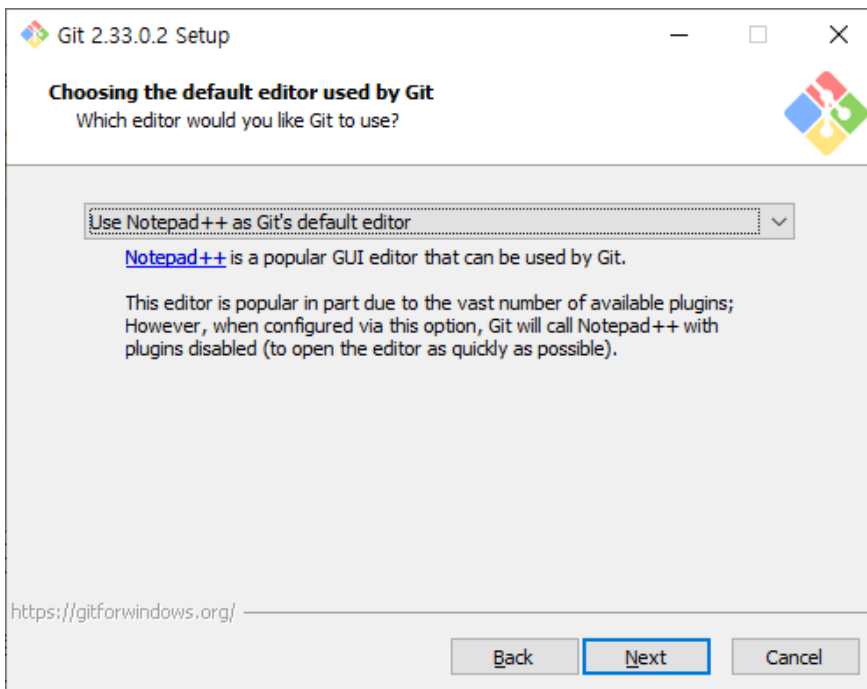
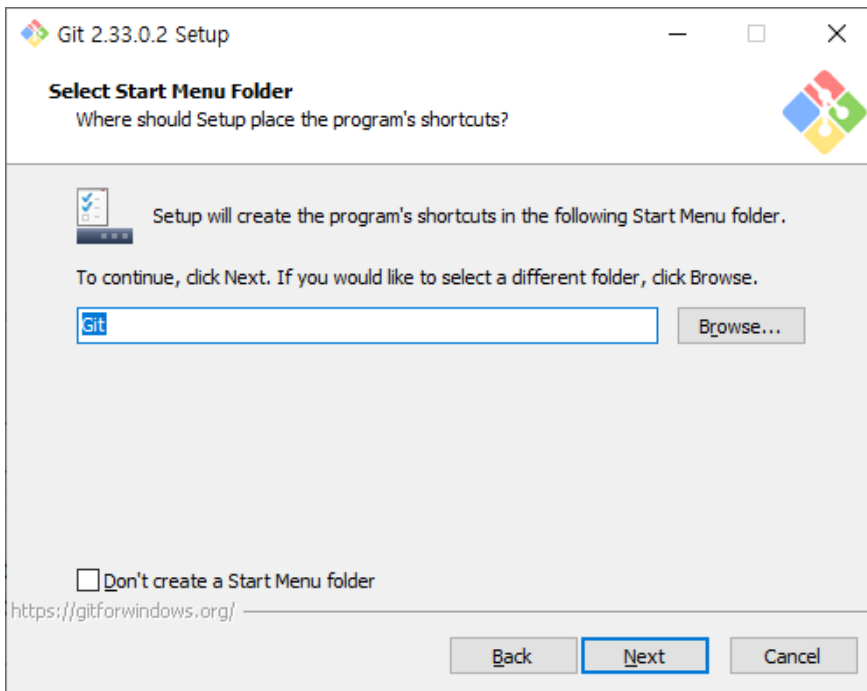
Downloads for Windows 버튼을 클릭하자.

2) 설치

다운로드 받은 설치 파일 실행.

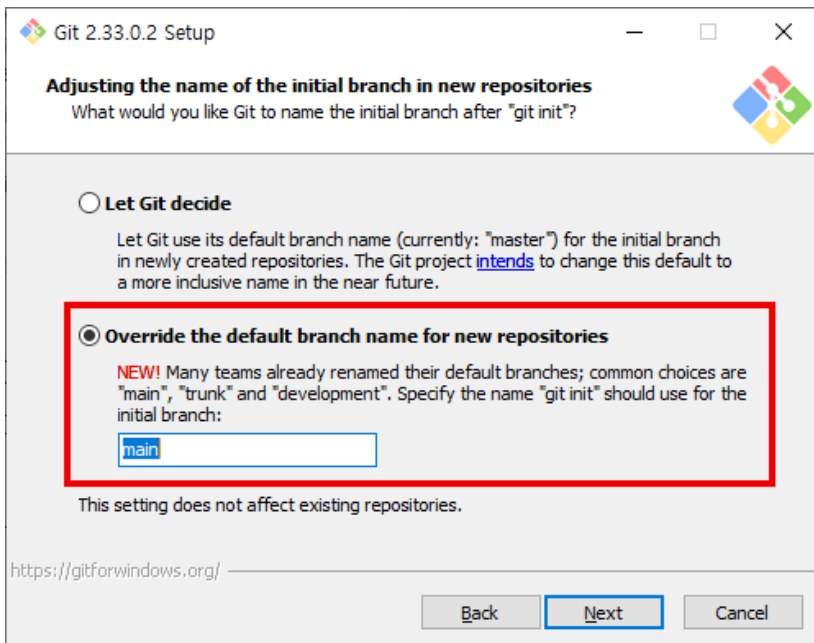




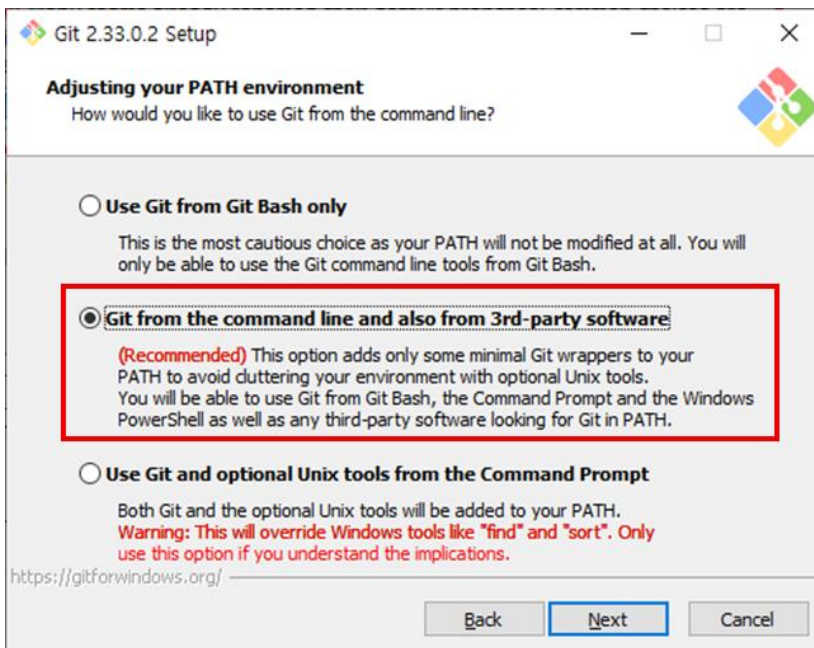


Git 클라이언트와 같이 사용할 텍스트 에디터를 선택한다.

Notepad++ 텍스트 에디터를 추천한다. Notepad++ 텍스트 에디터가 설치되어 있지 않다면, 위 화면의 파란색 링크를 클릭하여, 다운로드하고 설치하자.



기본 branch의 이름을 무엇으로 할지 선택하는 화면이다.
git branch가 무엇인지는 곧 배운다.
지금까지 git branch의 기본 이름은 master 이었다.
그런데 이것이 노예(master/slave)를 연상시킨다는 문제가 지적되어
master 대신 main을 사용하는 것이 권장되고 있다.



bash는 Linux에서 사용하는 명령 프롬프트이다.
Unix에서는 명령 프롬프트를 셸(shell)이라고 부른다.

지금 설치 중인 git 클라이언트에, bash 셸과 간단한 Linux 명령이 포함되어 있다.
이 git bash 셸에서 git 명령과 간단한 Linux 명령들을 사용할 수 있다.

위 화면은, Windows 명령 프롬프트에서 git 명령이나 Linux 명령 사용 여부를 선택하기 위한 화면이다.

"Use Git from Git Bash only"

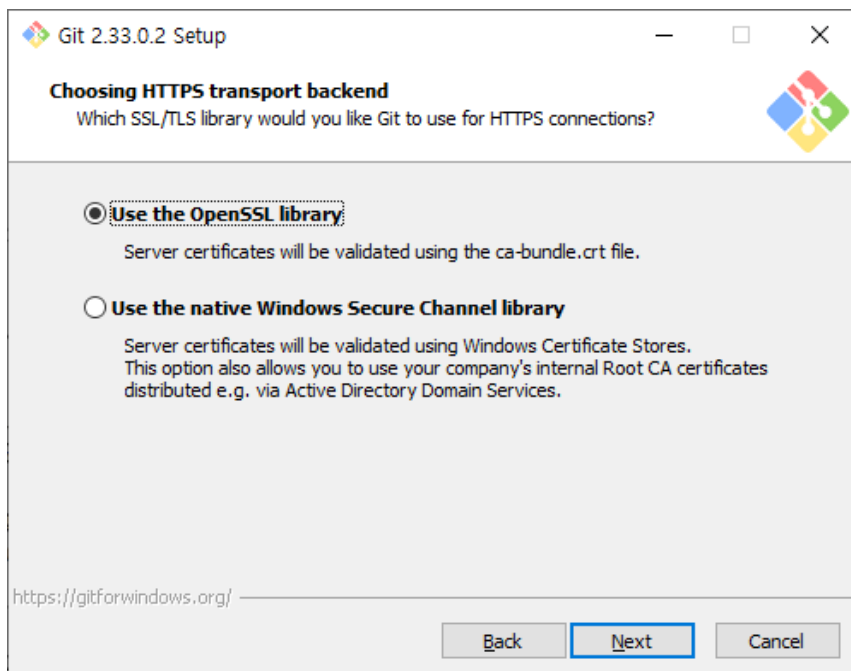
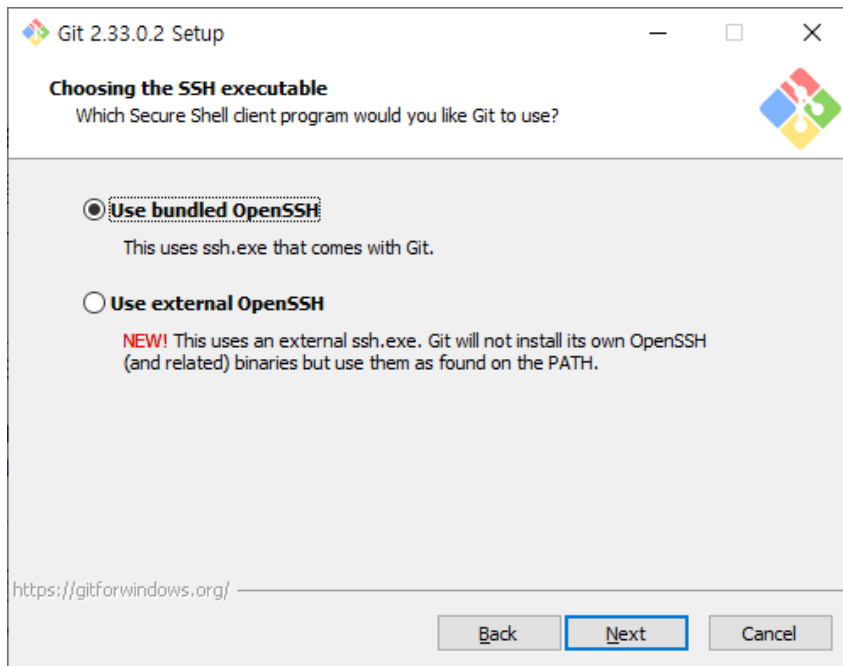
Windows 명령 프롬프트에서는 git 명령과 간단한 Linux 명령을 사용하지 않는다.
git bash 셸에서만 사용한다.

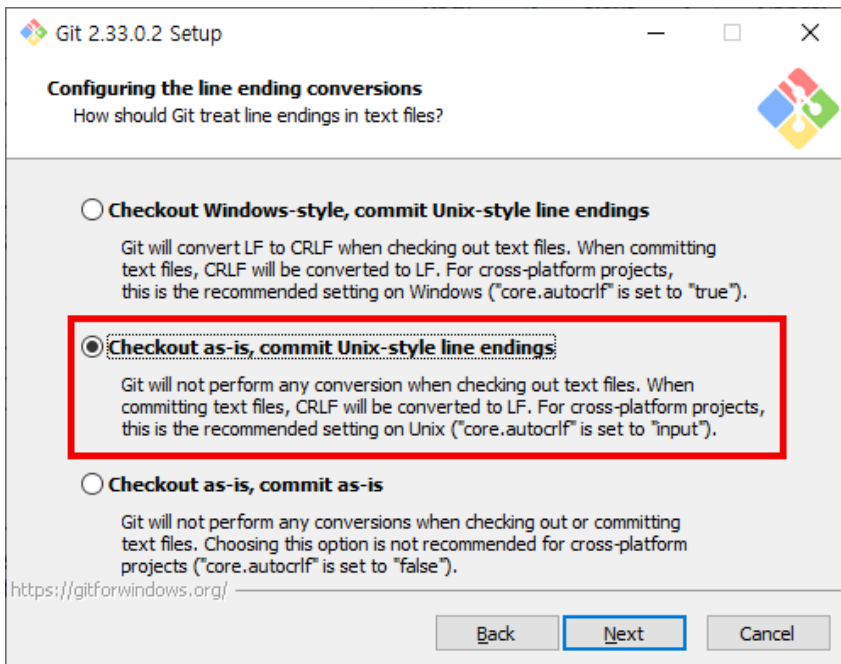
"Git from the command line and also from 3rd-party software"

Windows 명령 프롬프트에서 git 명령만 사용할 수 있고, Linux 명령은 사용할 수 없다.
(추천)

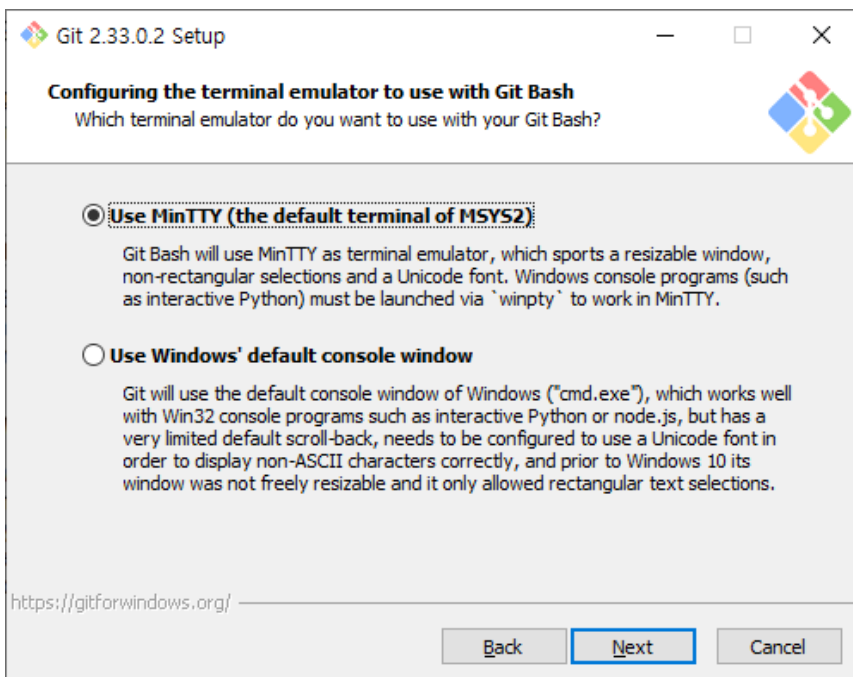
"Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt"

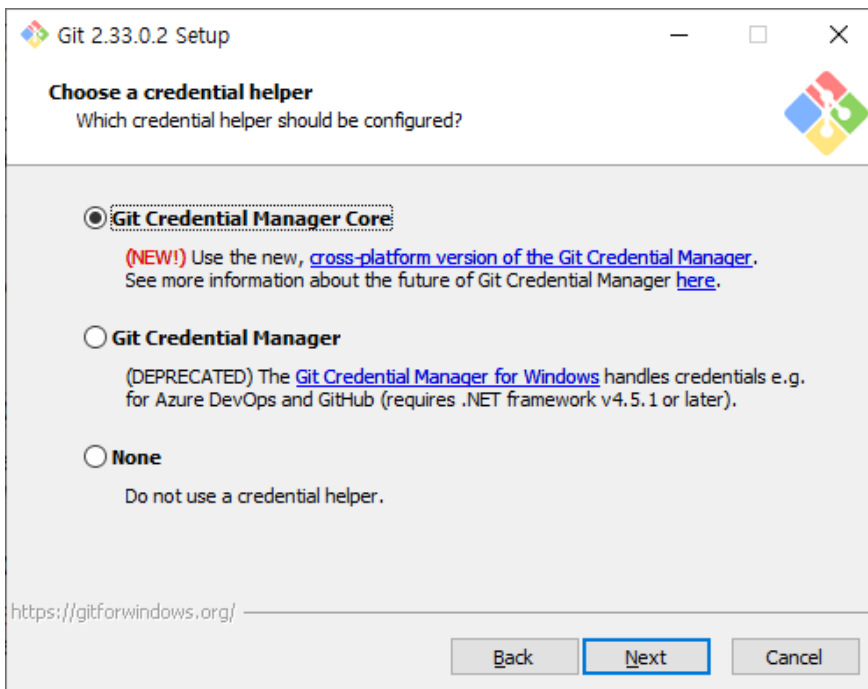
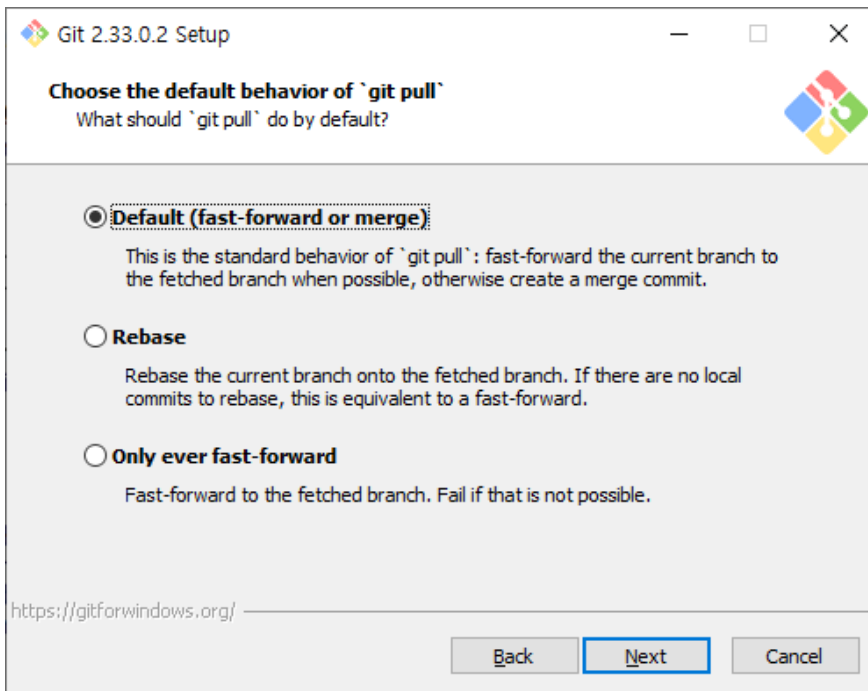
Windows 명령 프롬프트에서는 git 명령과 간단한 Linux 명령을 둘 다 사용할 수 있다.
(주의: 이름이 같은 Windows 명령과 Linux 명령이 있기 때문에, 문제가 발생할 수 있다. 예: find, sort)

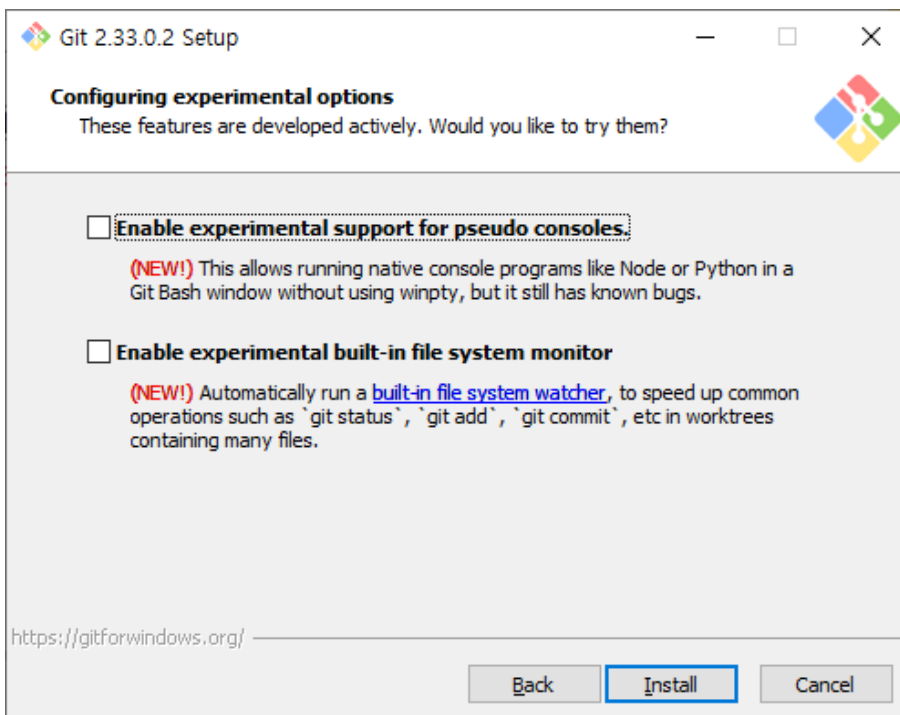
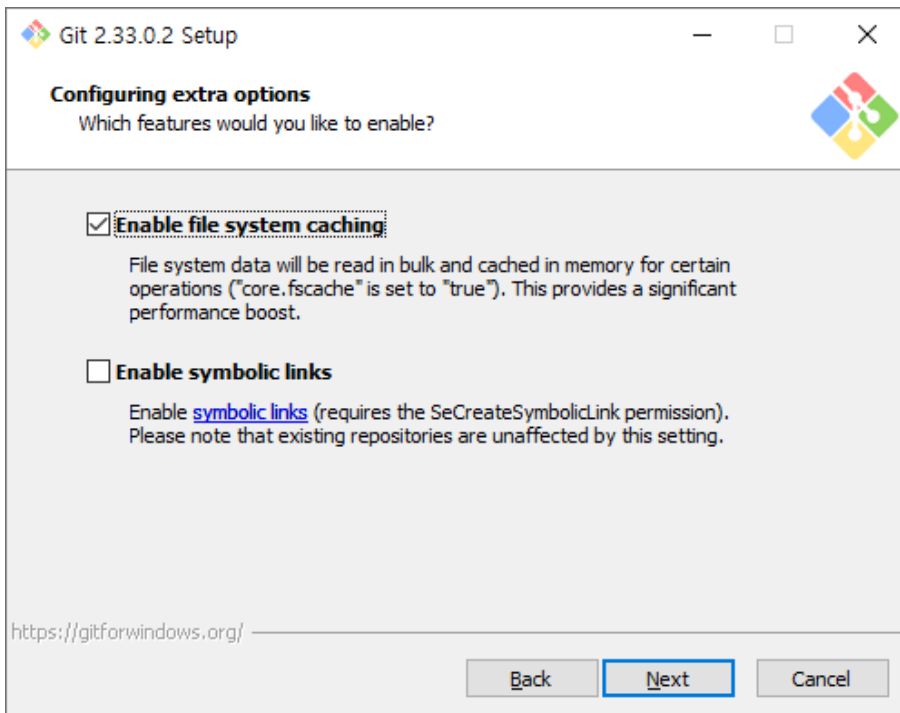




위 설치 옵션에서 "Checkout as-is, commit Unix-style endings" 항목을 선택하자.







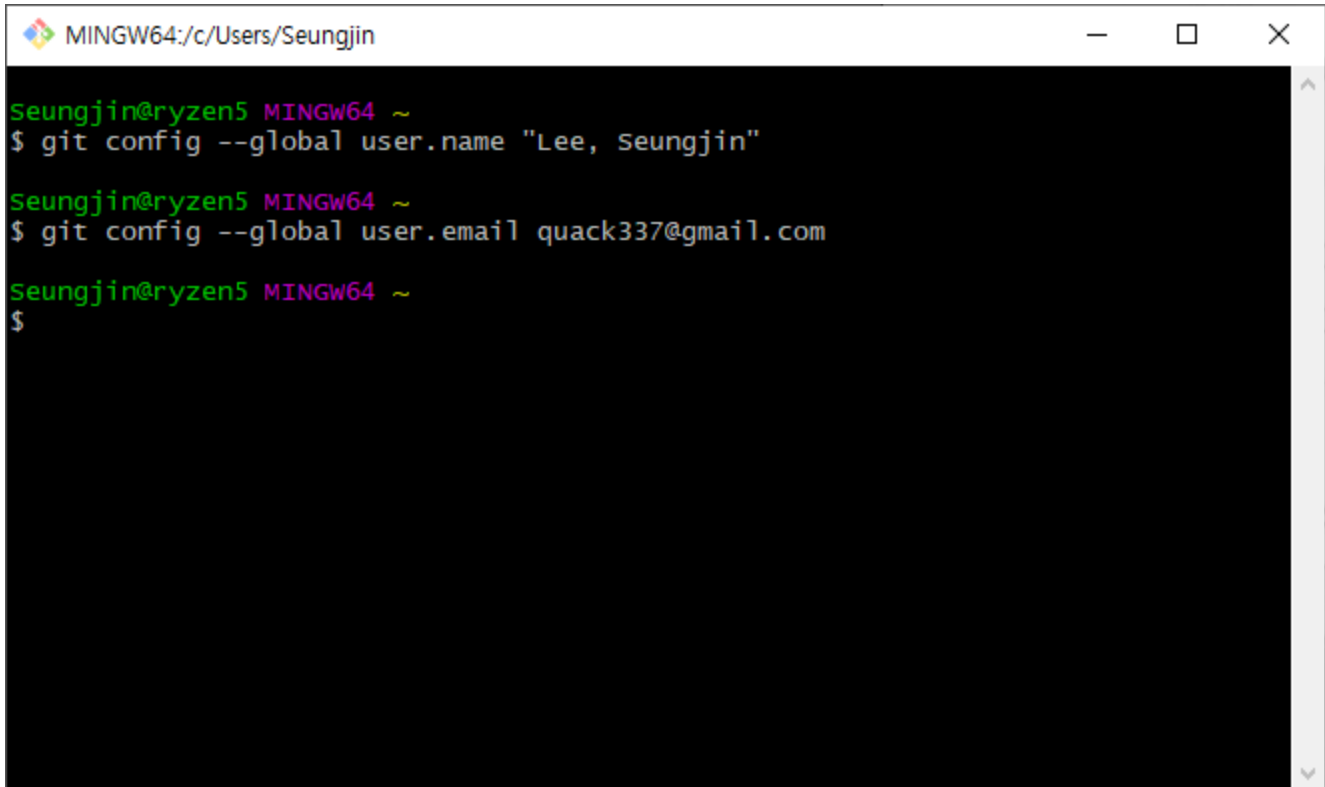
3) git 사용자 등록

git 사용자를 등록해야 한다.

방금 설치된 git bash를 실행하자.

```
git config --global user.name "사용자 이름"  
git config --global user.email 사용자_이메일
```

```
git config --global user.name "Lee, Seungjin"  
git config --global user.email quack337@gmail.com
```



```
Seungjin@ryzen5 MINGW64 ~  
$ git config --global user.name "Lee, Seungjin"  
  
Seungjin@ryzen5 MINGW64 ~  
$ git config --global user.email quack337@gmail.com  
  
Seungjin@ryzen5 MINGW64 ~  
$
```

git 저장소에 소스코드 버전을 등록할 때,
이 사용자 정보로 등록된다.

4) bash 명령

디렉토리는 폴더와 같은 개념이다.

디렉토리 생성

```
mkdir 디렉토리명
```

하위 디렉토리로 이동하기

```
cd 디렉토리명
```

현재 디렉토리의 파일 목록 출력

```
ls -al
```

상위 디렉토리로 이동하기

```
cd ..
```

Linux에서 부모 디렉토리를 의미하는 기호는 .. 이다.

디렉토리 삭제하기

```
rm -rf 디렉토리명
```

디렉토리와 그 아래 파일들이 모두 삭제된다.

파일 삭제하기

```
rm 파일명
```

파일 복사하기 #1

```
cp 소스_파일 새_파일명
```

파일 복사하기 #2

```
cp 소스_파일 대상_폴더
```

현재 디렉토리 경로명 확인

```
pwd
```

사용자 홈 디렉토리로 이동

```
cd ~
```

Linux에서 사용자 홈 디렉토리를 의미하는 기호는 ~ 이다.

5) 파일 경로명 (file path)

Windows 운영체제의 파일시스템에는 디스크 드라이브 개념이 있다. (예: C: D: E:)
Linux 에는 디스크 드라이브 개념이 없다.

Windows 에 설치한 git base 셸에서, Windows 파일시스템의 디스크 드라이브를 다음과 같이 다룬다.

예를 들어 Windows 에서 파일 경로명이 다음과 같을 때

```
C:/PJ/node1/chap01/hello1.js
```

위 경로명에 해당하는 **git bash** 경로명은 다음과 같다.

```
/c/PJ/node1/chap01/hello1.js
```

git bash에서 C:/PJ/node1/ 디렉토리로 이동하는 명령은 다음과 같다.

```
cd /c/PJ/node1/
```